உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சொய்ல்லாக் பாலம்

1824 ஆம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டிலுள்ள தோர்தோங் ஆற்றின் (*Dordongne River*) மீது கட்டப்பட்டுள்ள சொய்ல்லாக் பாலமே (*Souillac Bridge*) முதன் முதலில் செயற்கை சிமெண்டால் உருவாக்கப்-பட்ட பாலமாகும்.



வர்ண சிமெண்ட் (*coloured cement*) :





இவ்வகை சிமெண்ட் சாதாரண சிமெண்டுடன் 5 முதல் 10 சதவீதம் நிறமிகள் சேர்த்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் 10 சதவீதத்திற்கு மேல்நிறமிகள் சேர்க்கப்பட்டால் இச்சிமெண்டின் பலம் (Strength) பாதிக்கப்படும். குரோமியம் ஆக்ஸைடு சேர்ப்பதனால் பச்சைநிறமும், கோபால்ட் சேர்ப்பதனால் நீலநிறமும், இரும்பு ஆக்ஸைடை பலவிகிதங்களில் சேர்ப்பதனால் மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு, சிவப்பு, மஞ்சள் போன்ற நிறங்களும், மக்னீசியம் ஆக்ஸைடு சேர்ப்பதனால் கருப்பு நிறமும் கிடைக்கின்றன. பொதுவாக செயற்கை கற்கள் தயாரிக்கவும், வெளிப்பாங்கில் அழகு வேலைகள் செய்யவும், வர்ண சிமெண்ட் தரை போடவும், இவ்வகை சிமெண்ட் பயன்படுகின்றது.

4.1.4 சிமெண்டின் களச் சோதனைகள்: (Field Tests on Cement)

சிமெண்டின் தரத்தை அறிய கீழ்க்காணும் சோதனைகள் களத்தில் செய்யப்படுகின்றன. அவை

1. *தயாரிப்பு தேதி மற்றும் நிறச்சோதனை*
2. *இயற்பண்புகளைச் சோதித்தல்*
3. *கட்டி சேருதலைச் சோதித்தல்*
4. *திடக்கட்டிச் சோதனை*
5. *கண்ணாடித்தட்டுச் சோதனை*

4.1.4.1 தயாரிப்புத் தேதி மற்றும் நிறச்சோதனை:

சிமெண்ட் மூட்டை நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தாமல் இருப்பின், சிமெண்டின் வலிமை குறையும். எனவே,சிமெண்ட் பையின் மீதுள்ள தயாரிப்புத் தேதியைச் சரிபார்க்க வேண்டும். சிமெண்டைப் பார்க்கும் போது அது சரியான சிமெண்டின் நிறமாக இருக்க வேண்டும். அதாவது வெளிர்பச்சையுடன் கூடிய சாம்பல்நிறம்.

4.1.4.2 இயற்பண்புகளை சோதித்தல்:

கை விரல்களுக்கிடையில் சிமெண்டை தேய்த்துப் பார்க்கும்போது சொரசொரப்பாக இருந்தாலோ, சிமெண்ட் பையில் கையை நுழைக்கும்போது கதகதப்பாக இருந்தாலோ அச்சிமெண்ட் கலப்படமானது என்பதை அறியலாம்.

4.1.4.3 கட்டிசேருதலை சோதித்தல்:

சிமெண்ட் பையில் உள்ள சிமெண்ட் ஈரப்பதத்தின் காரணமாகக் கட்டியாகி விடக்கூடாது. அவ்வாறு ஆனால் அச்சிமெண்டைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

4.1.4.4 திடக்கட்டிச் சோதனை:

200 மி.மீ × 25 மி.மீ × 25 மி.மீ அளவுள்ள அச்சில் வார்க்கப்பட்ட சிமெண்ட் கட்டியை ஏழு நாட்கள் நீரில் மூழ்கவைக்க வேண்டும். பின்னர்

Civil_Tamil_Unit_4.indd 77 11/18/2020 11:43:35 AM